Практическая работа №1-3 Имитационное моделирование бизнес-процессов

1 Цель и задачи работы

Целью работы является получение навыков имитационного моделирования бизнес-процессов. Задача – разработать обобщенную модель бизнес-процесса в нотации BPMN и осуществить имитационное моделирование в Bizagi Modeler.

2 Теоретические сведения

Нотация BPMN и система имитационного моделирования Bizagi Modeler

Bizagi Modeler позволяет осуществлять моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN (Business Process Modeland Notation).

Есть пять типов элементов в BPMN:

-данные (Data),

-элементы потоков (Flow Objects),

-зоны ответственности (Swimlanes),

-соединяющие элементы (Connecting Objects),

-артефакты (Artifacts).

Элементы потоков представляют собой важнейшие графические элементы, определяющие бизнес-процесс.

Элементы потока разделяются на:

-события (events),

-действия (activities)

-логические операторы (gateways).

События представляются окружностью. Они инициируют некоторые действия либо являются результатами их выполнения. В соответствии с местоположением, события делятся на:

-начальные (start),

-промежуточные (intermediate),

-завершающие (end).

Все события в модели совершаются при поступлении в объекты бизнес-процессов движущихся (динамических) объектов, называемых транзактами (tokens).

Действие – это универсальный термин, который показывает работу, проводимую в ходе бизнес-процесса. Существует два типа действий: элементарное и составное. К элементарным относится Задача (Task), к составным Подпроцесс (Sub-Process). И Подпроцессы и Задачи представляются как прямоугольники с округленными углами. Свёрнутый Подпроцесс можно изобразить, поставив знак плюс у нижней границы прямоугольника.

Логические операторы представляются ромбами и показывают места принятия решений в ходе процесса. Ветвление и синхронизация потоков осуществляются при помощи логических операторов.

Соединяющие объекты отображают связи объектов потоков между собой при выполнении бизнес-процесса. Есть несколько типов соединяющих объектов, к ним относятся:

-потоки сообщений,
-управления,
-ассоциации.

Поток управления представляется непрерывной линией, которая заканчивается окрашенной стрелкой. Поток управления определяет последовательность реализации действий. Поток по умолчанию обозначается перечеркнутой диагональной чертой с края узла, из которого она выходит.

Поток сообщений представляется линией со штриховкой, которая заканчивается открытой стрелкой. Он указывает какими сообщениями обмениваются между собой участники. Поток сообщений изображает взаимодействие между двумя сущностями (участниками бизнес-процесса), готовыми к их отправке и получению. В BPMN два отдельных пула на диаграмме обозначают две сущности.

Ассоциации изображаются пунктирной линией, заканчивающейся стрелкой.

Артефакты используются для отображения в структурной модели дополнительной поясняющей информации. Это делает структурную модель более удобочитаемой и насыщенной информацией.

Основные элементы нотации BPMN приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные графические элементы нотации BPMN

Наименование	Пояснение	Изображение
Стартовое событие	Старт бизнес-процесса	
Промежуточное событие		
Конечное событие	Завершение обозначает завершение потока управления в рамках процесса (при этом другие потоки могут продолжать исполнение)	
Задача	Представляет собой элементарное действие в рамках процесса	
Подпроцесс	Данная функция подпроцесса позволяет организовать одновременное выполнение нескольких бизнес-процессов для решения одной задачи	
Оператор исключающего ИЛИ, управляемый данными (databased exclusive gateway)	При использовании оператора для ветвления поток управления движется в направлении исходящей ветви, а при использовании оператора для синхронизации данный поток ждет окончания исполнения	

	одно поступающей ветви и активизирует выходящее течение	
Оператор исключающего ИЛИ, управляемый событиями (eventbased exclusive gateway)	Отправляет течение управления только согласно этой исходящей ветви, в каковой основной случилось явление. Уже после оператора этого вида имеют все шансы руководствоваться только лишь действия либо воздействия-обработчики уведомлений	
Оператор включающего ИЛИ (inclusive gateway)	В случае осуществления ветвления, активирует одну или более исходящих ветвей. При использовании оператора для синхронизации, он ждет окончания выполнения одной по-ступающей ветви и активирует выходящее течение	
Параллельный шлюз, оператор И (*parallel gateway*)	Оператор «И», который используется для ветвления, разграничивает один поток управления на некоторое количество параллельных. При этом все исходящие ветви активируются в одно и то же время. В случае если оператор применяется с целью синхронизации, то он ждет окончания выполнения всех входящих ветвей и лишь затем активирует выходной поток	
Сложный оператор (*complex gateway*)	Сложный оператор содержит некоторое количество критериев, в зависимости от выполнения которых активизируются исходящие ветви.	

3 Выполнение

Построить обобщенную модель бизнес-процесса в нотации BPMN и провести имитационное моделирование в Bizagi Modeler, согласно варианту.

4 Работа в Bizagi Modeler

В редакторе Bizagi Modeler строим обобщенную модель бизнес-процесса в нотации BPMN, используя такие элементы как: стартовое событие, задача (название задачи-название бизнес-процесса, согласно варианту) и конечное событие, расположенные на вертикальном меню слева.

Рассмотрим работу в Bizagi Modeler на примере бизнес-процесса обслуживания заявок на диагностику автомобиля (при выполнении работы использовать данные, согласно варианту).

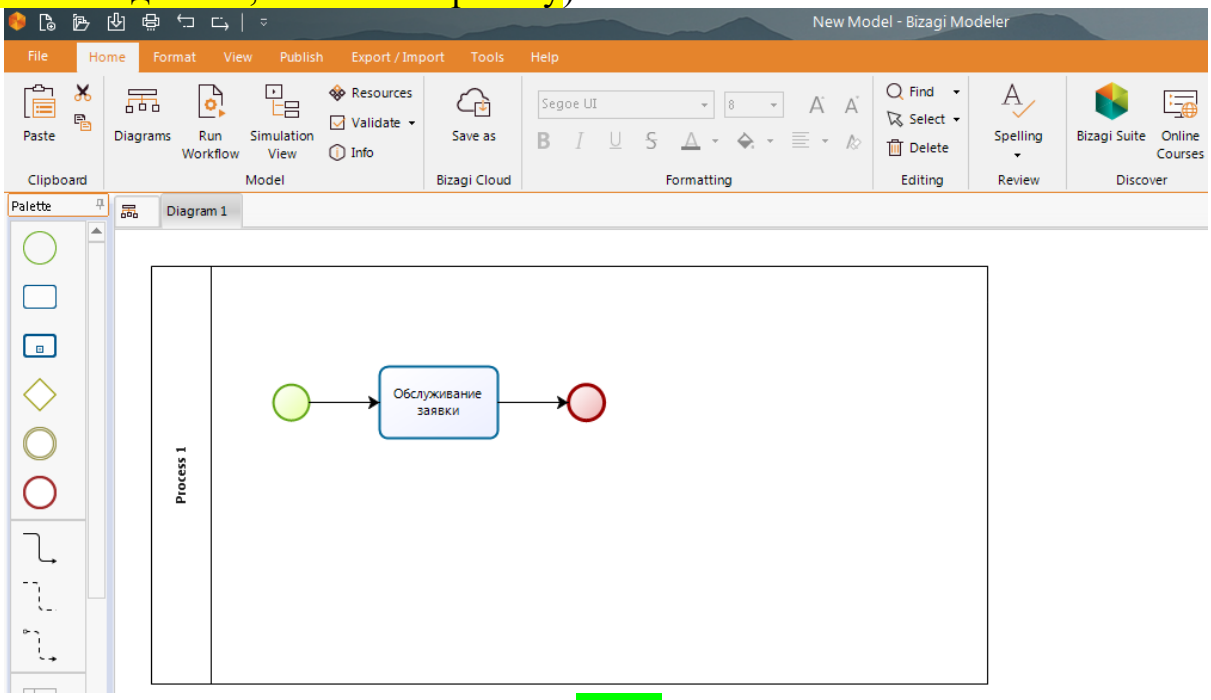
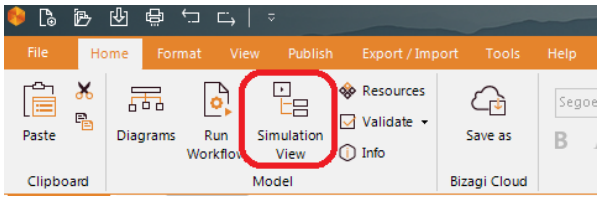
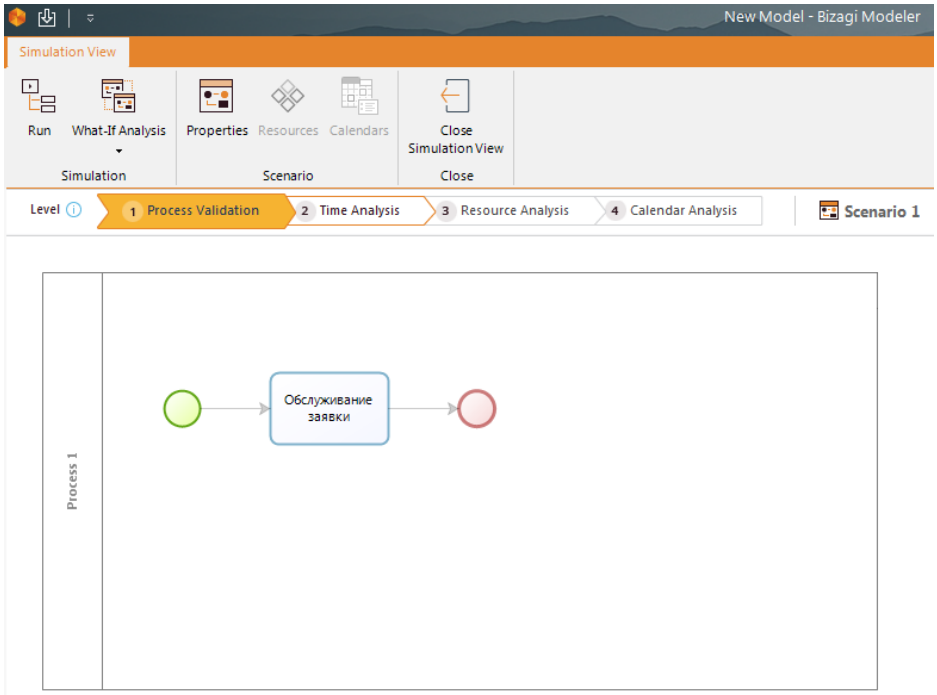


Рис.1

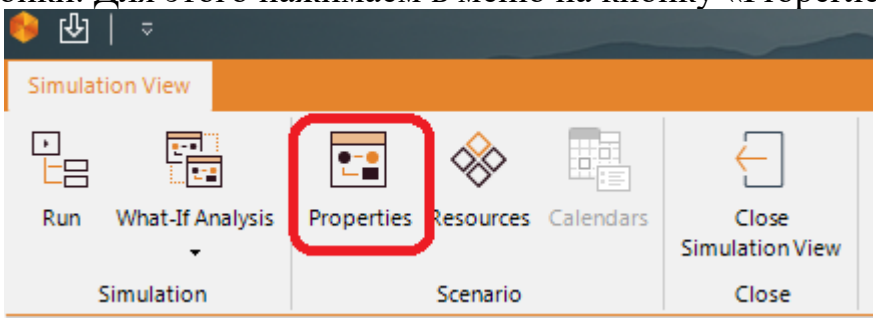
После построения обобщенной модели приступим к настройкам для проведения имитационного моделирования. Нажимаем на кнопку «Simulation View»



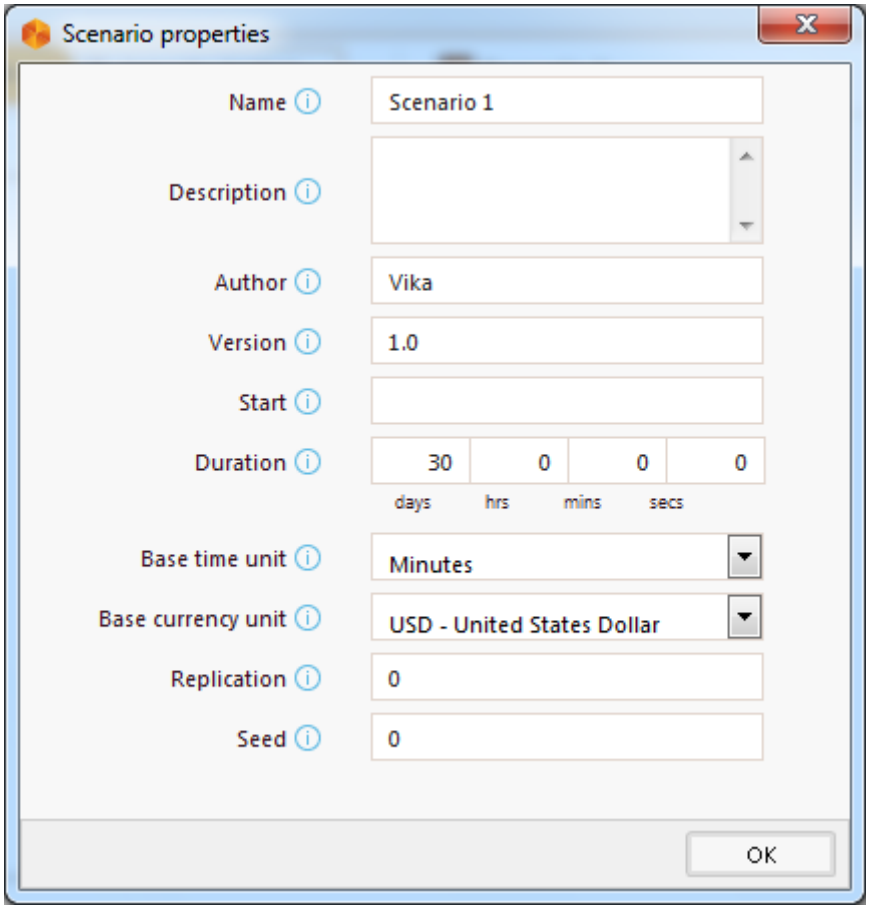
Появится окно настройки симуляции:



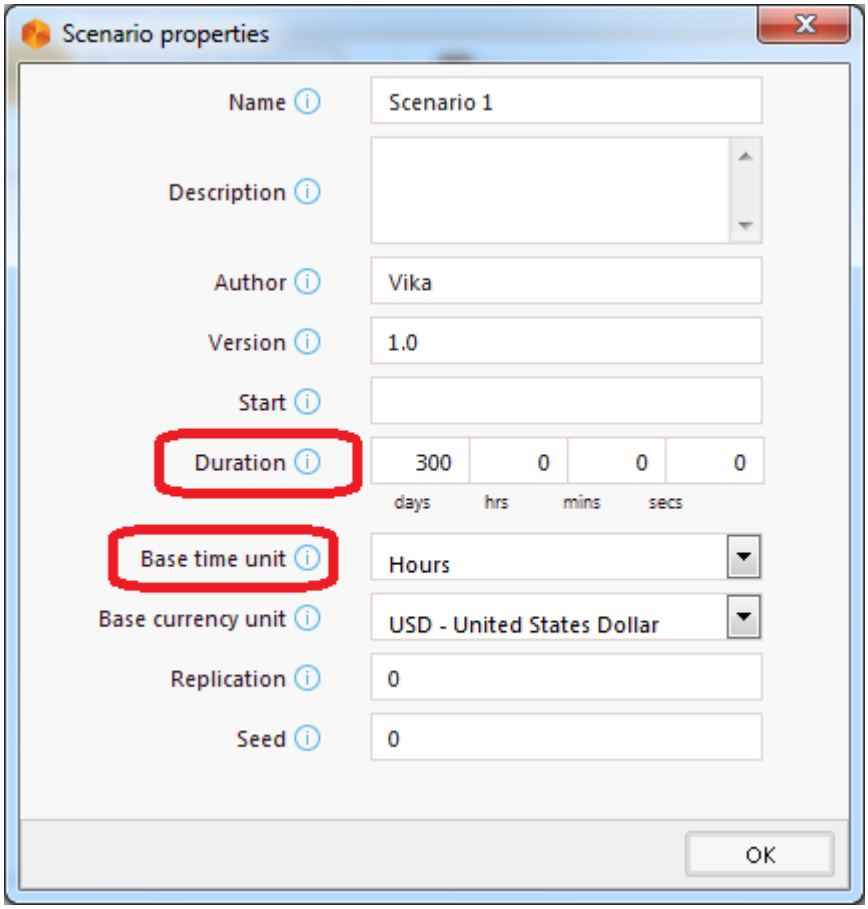
Прежде чем вводить исходные данные для задачи, необходимо изменить настройки. Для этого нажимаем в меню на кнопку «Properties»



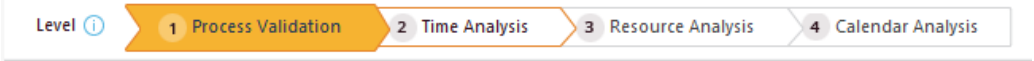
Появляется окно со свойствами:



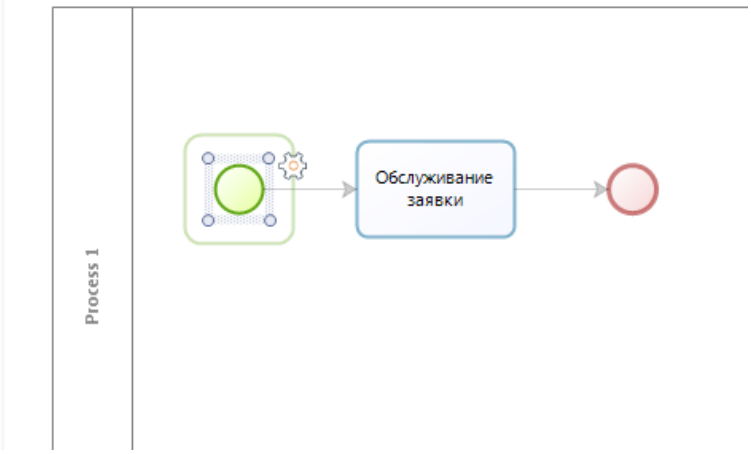
Необхлодимо изменить значения полей «Duration»(длительность) и «Base time unit»(основные единицы времени). Длительность бизнес-процесса выражается в часах, поэтому для поля «Base time unit» выбираем значение «Hours»(часы). Поле «Duration» изменим до 300, т.к. для имитации поступления и обслуживания мы рассмотрим более 5000 заявок, а 30 дней не достаточно, и симуляция закончится ранее.



Далее приступаем к вводу исходных данных задачи. Вводятся они на 3-х уровнях (с 1-го по 3-й)



На 1-м уровне вводим максимальное количество прибывающих заявок. Для этого нажимаем на элемент «стартовое событие» и на значок колеса, появившийся справа.



Появляется окно ввода максимального количества прибывающих заявок. Вводим значение *M*, согласно варианту.

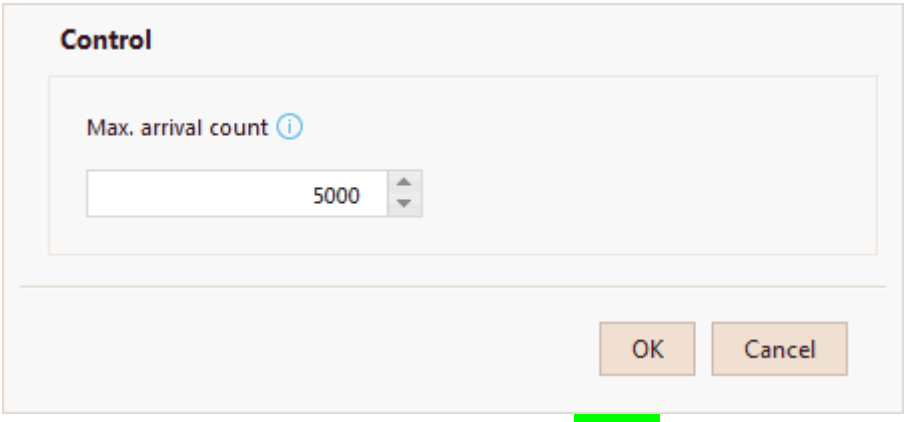
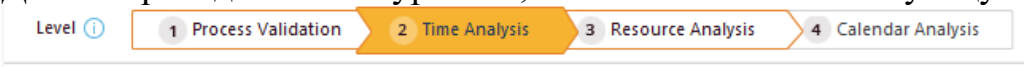
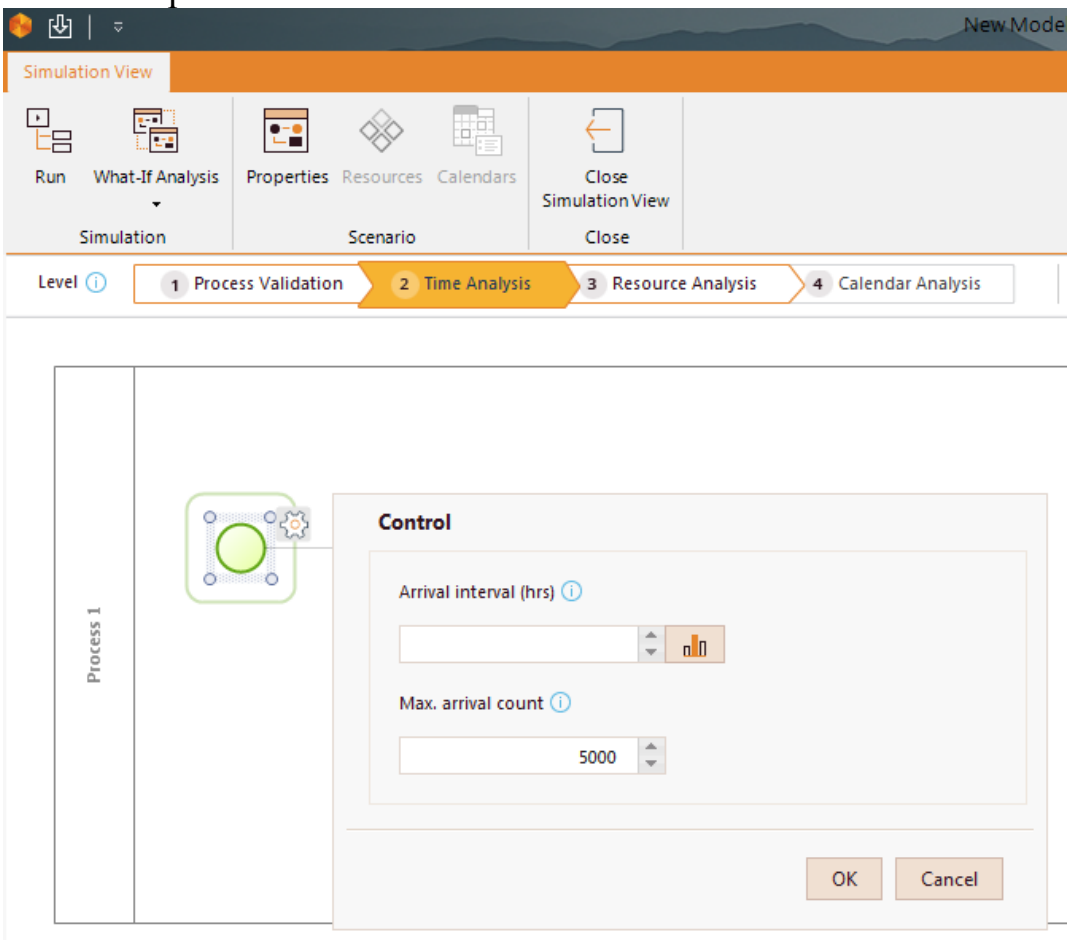


Рис.2

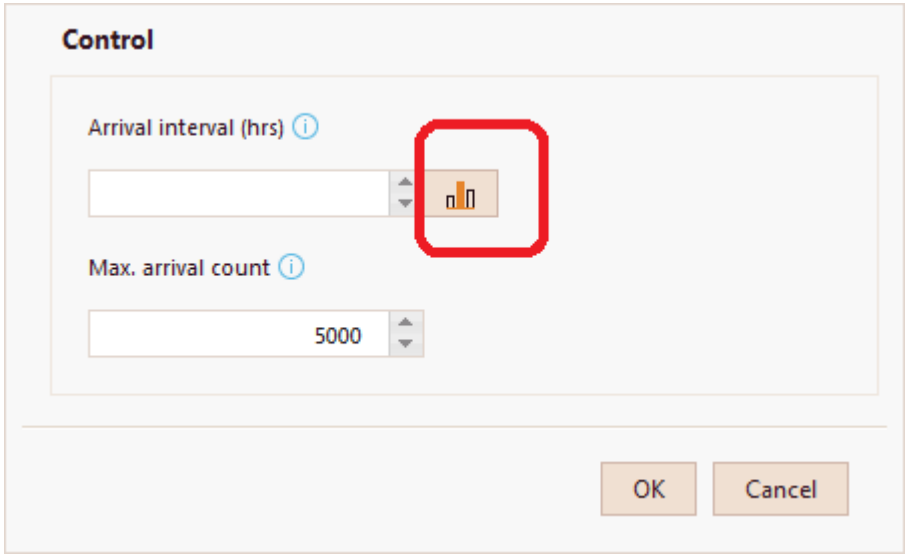
Далее переходим на 2-й уровень, нажимая на соответствующую вкадку:



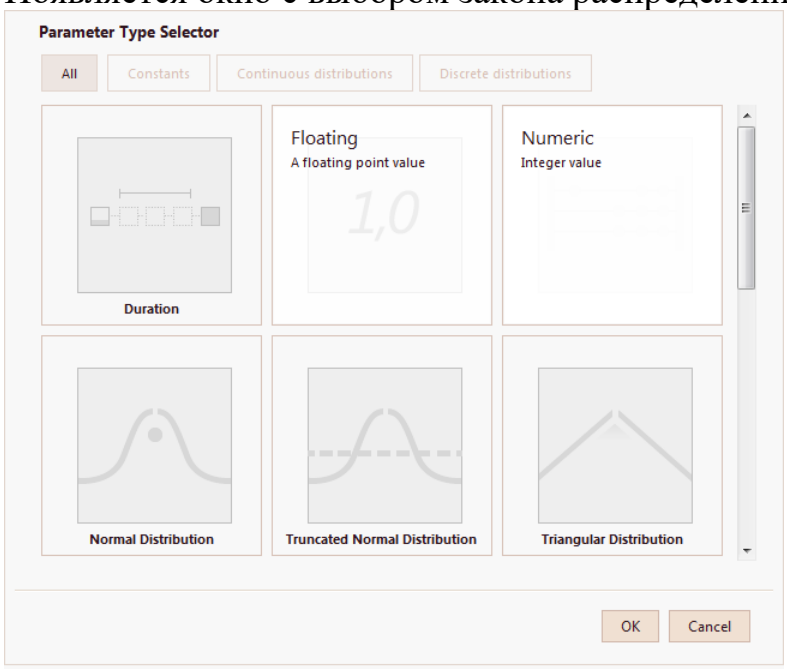
Снова нажимаем на элемент «стартовое событие» и на значок колеса, появившийся справа. Появляется окно:



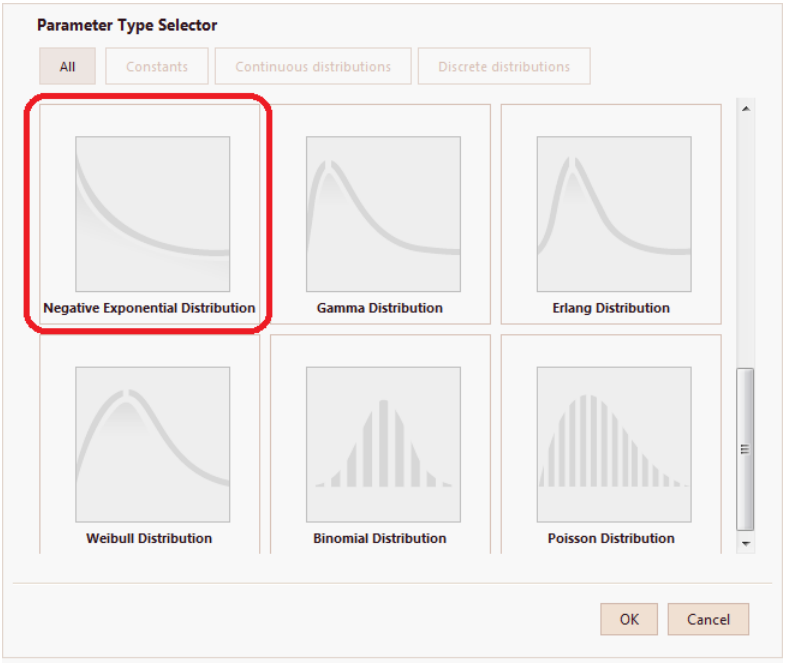
Нажимаем на значок диаграммы



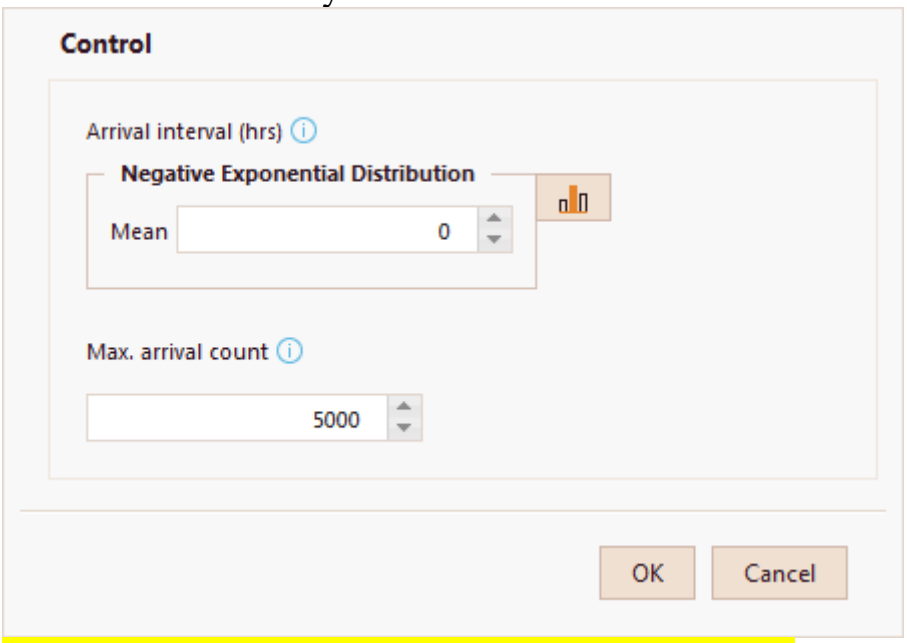
Появляется окно с выбором закона распределения:



Распределение промежутков между поступающими заявками (транзактами)- **экспоненциальное**. Соответственно, выбираем элемент «Negative Exponential Distribution».



Нажимаем на кнопку «OK»



Вводим в поле «Mean» $T_{приб}$, согласно варианту (средний интервал между прибытием заявок)

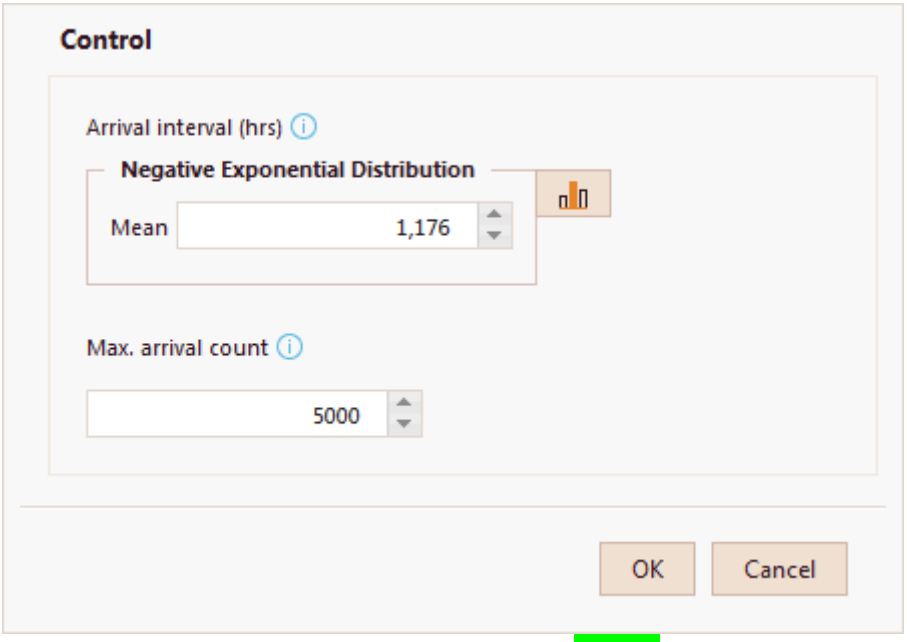
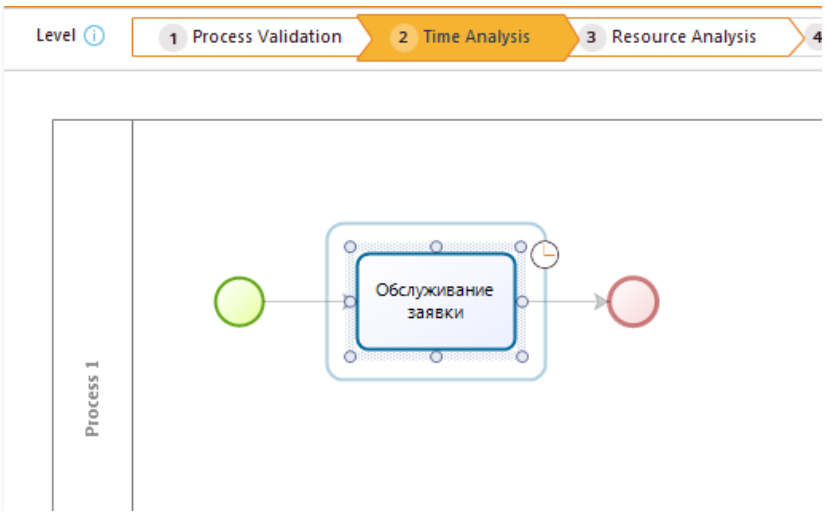
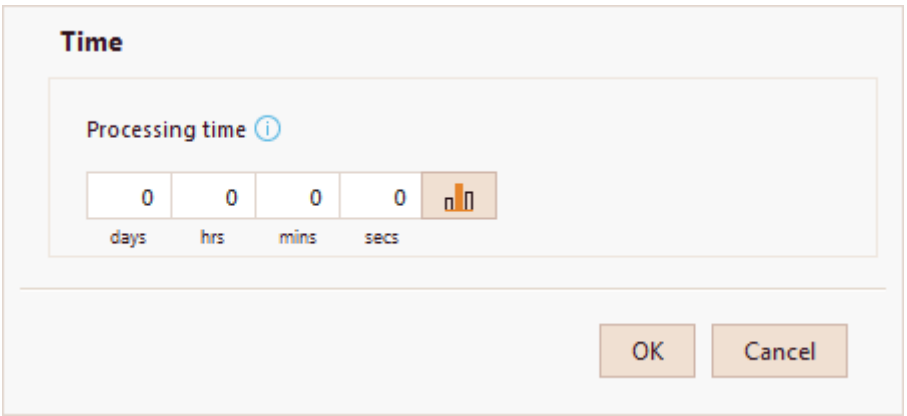


Рис.3

Нажимаем «ОК». Далее нажимаем на элемент «задача» и значок часов справа



Появляется окно:



Здесь необходимо выбрать закон распределения для времени обслуживания заявки и ввести $T_{обслуж}$, согласно варианту (среднее время обслуживания заявки). Распределение также **экспоненциальное**, поэтому также выбираем закон распределения «Negative Exponential Distribution»

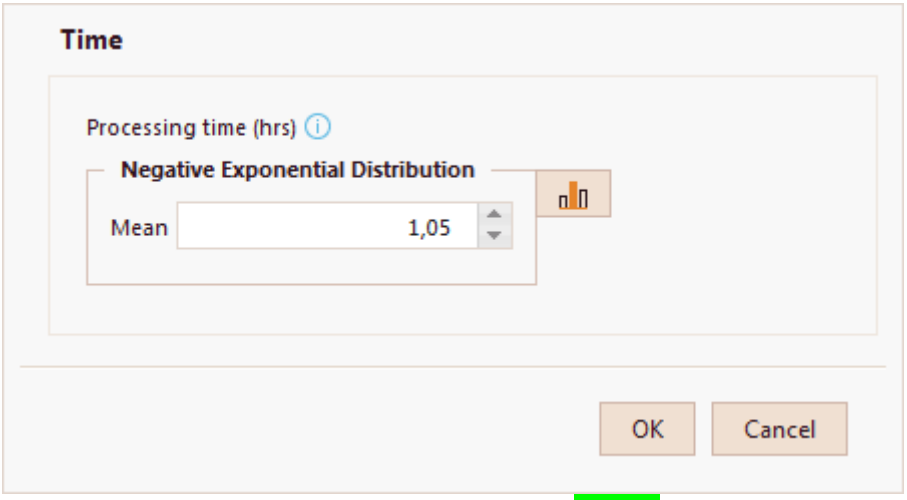
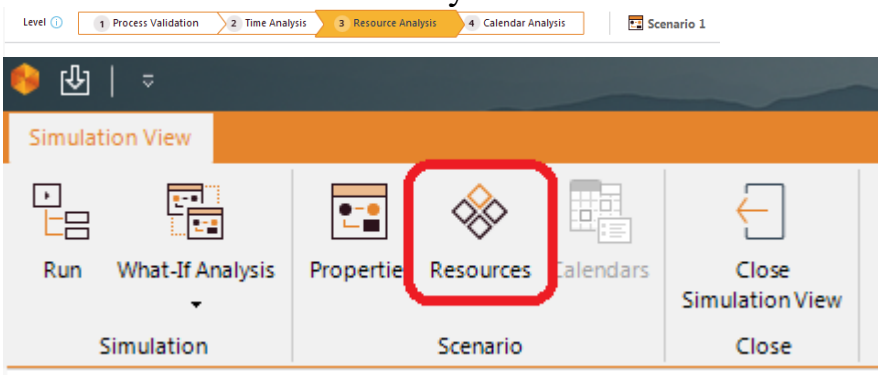
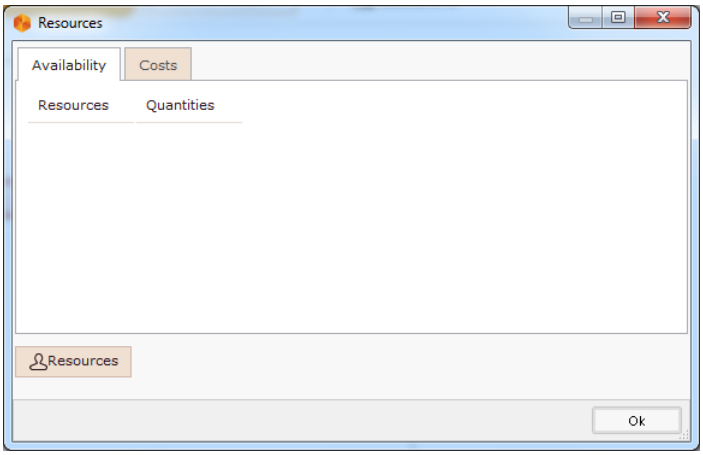


Рис.4

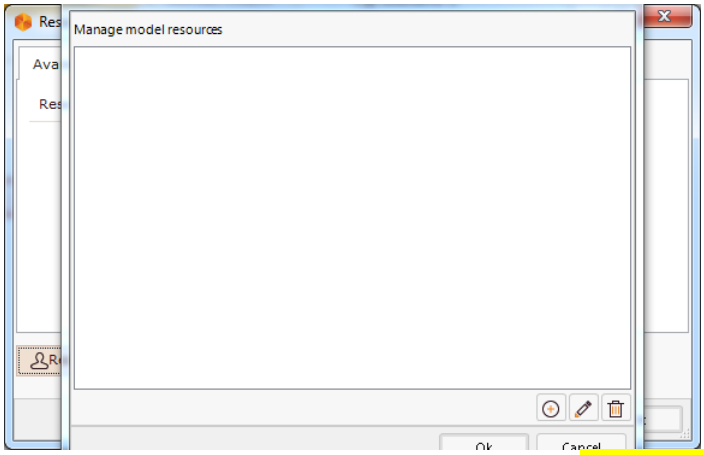
Переходим на 3-й уровень.
Здесь назначаются ресурсы (исполнители бизнес-процесса).
Нажимаем в меню на кнопку «Resources»:



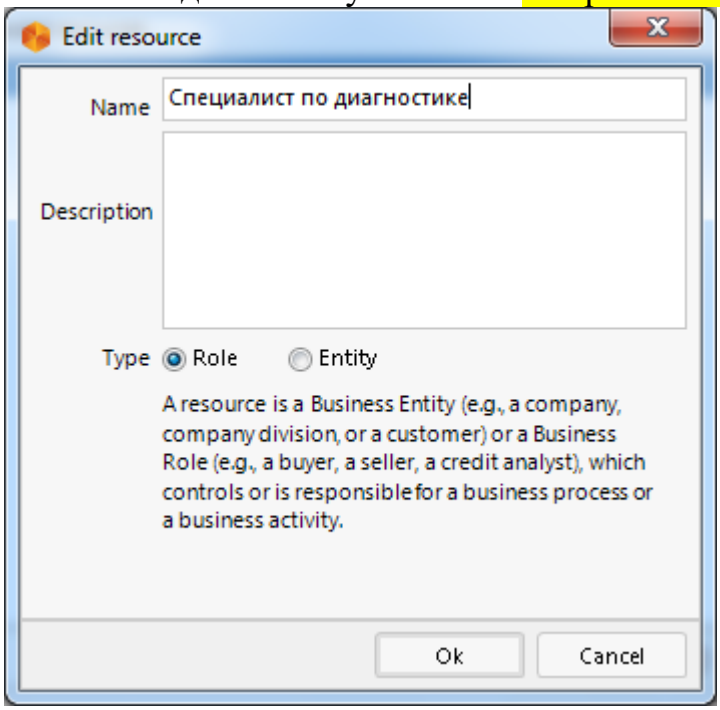
Появляется окно:



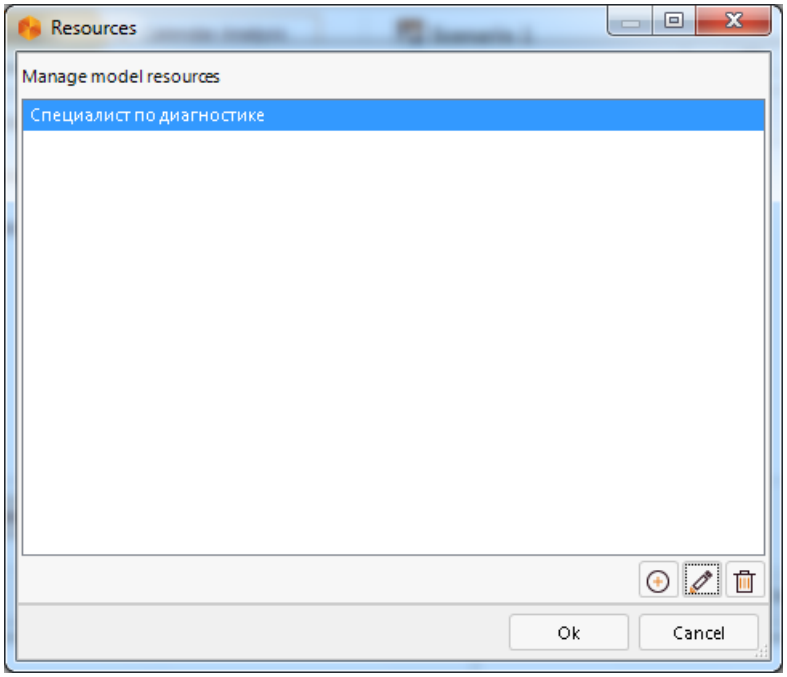
Нажимаем на кнопку «Resources»



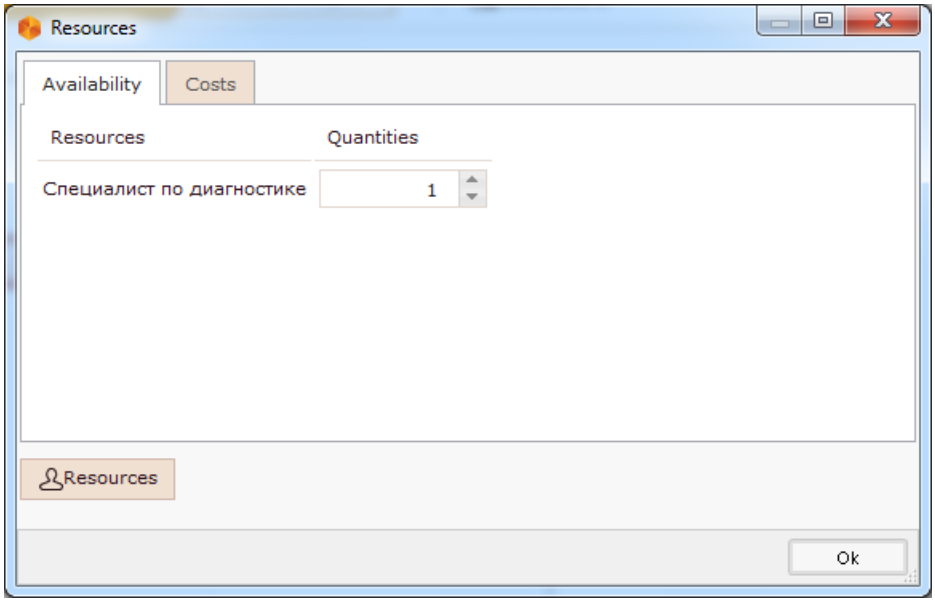
Нажимаем на кнопку «+» и вводим исполнителя бизнес-процесса (должность в организации, в рамках которой осуществляется бизнес-процесс), согласно варианту. Если в процессе задействовано несколько должностей, то вместо названия дожности указываем «Персонал».



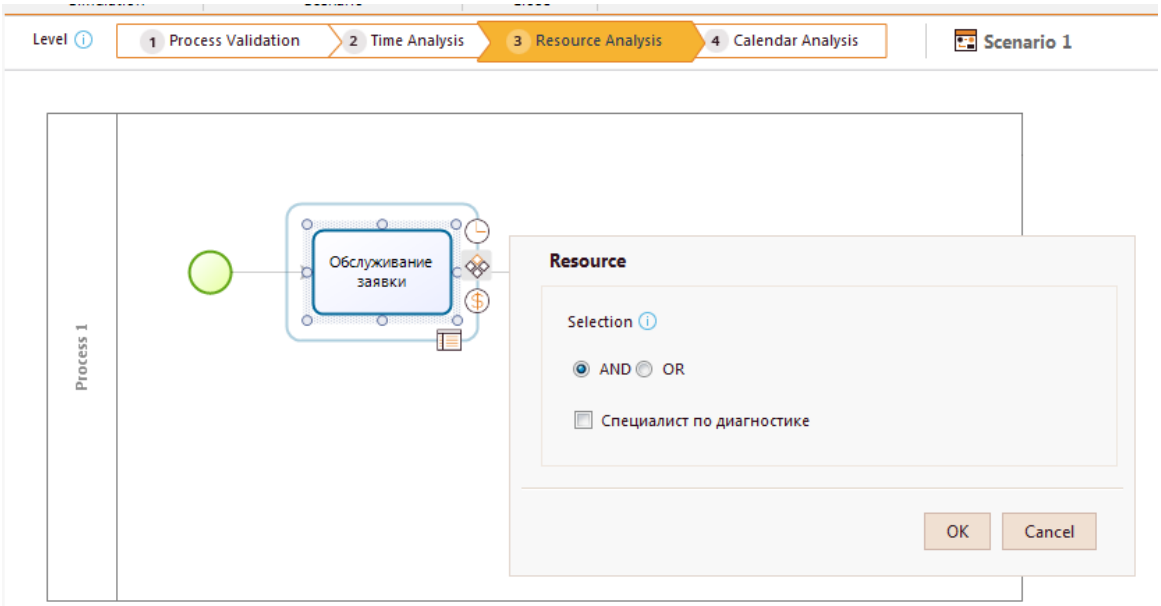
Нажимаем на кнопку «OK», появляется окно с добавенным ресурсом-исполнителем бизнес-процесса:



Нажимаем на кнопку «OK», и в появившемся окне вводим количество:1 и нажимаем «OK»



Далее нажимаем на элемент «задача» и на появившийся справа символ ромба.



В появившемся окне выбираем добавленного исполнителя бизнес-процесса (специалиста по диагностике) и нажимаем «ОК».

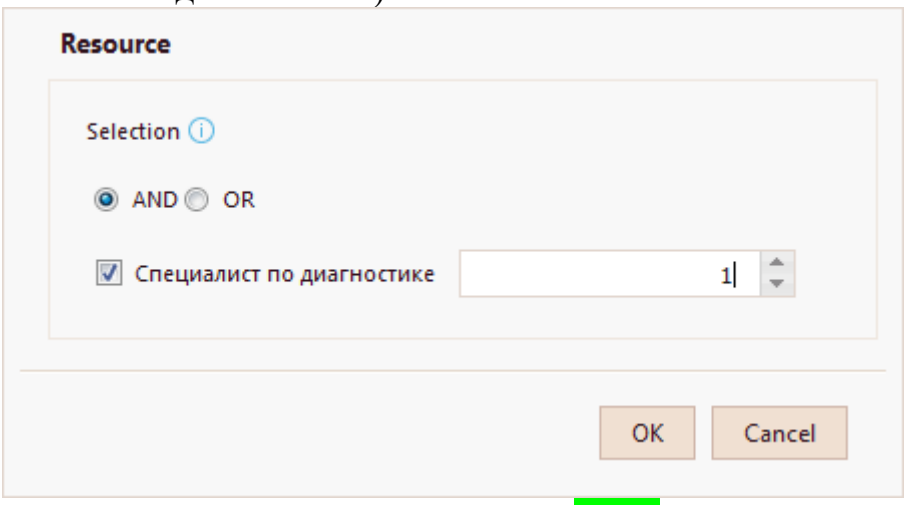
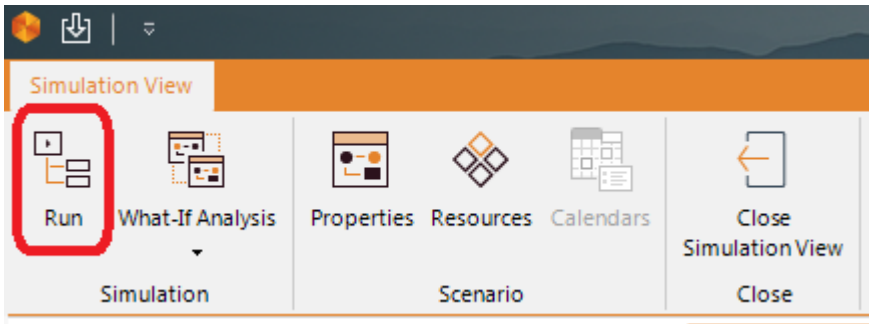
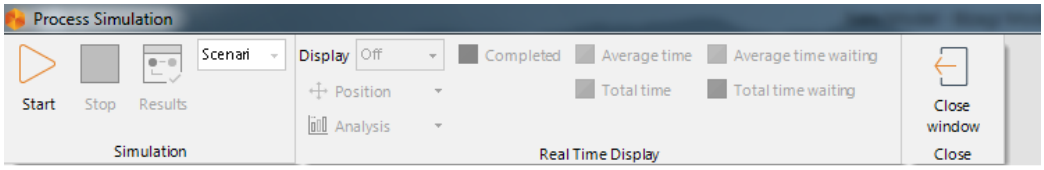


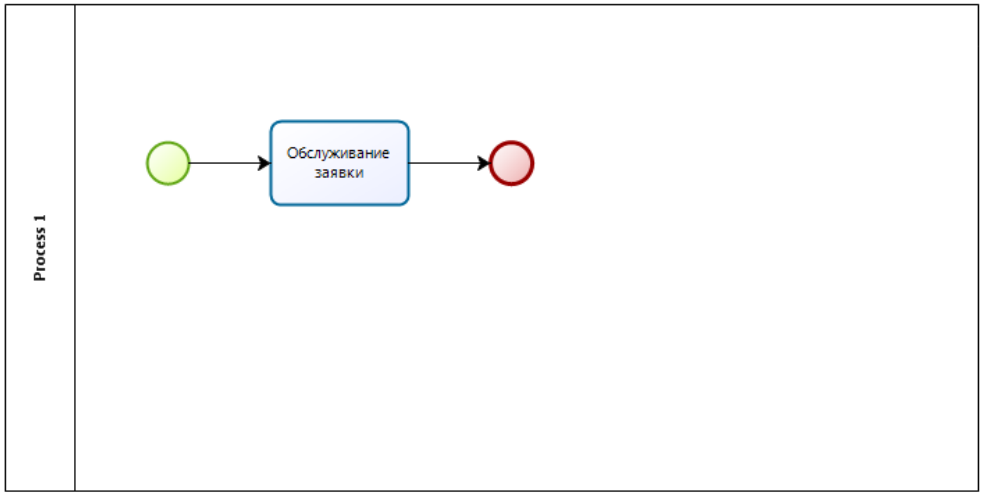
Рис.5

Чтобы запустить симуляцию, нажимаем на кнопку «Run»

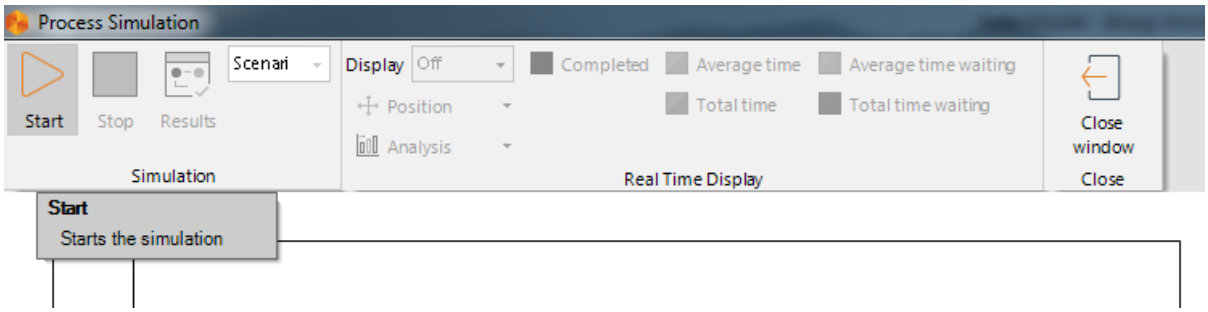


Появляется окно симуляции:

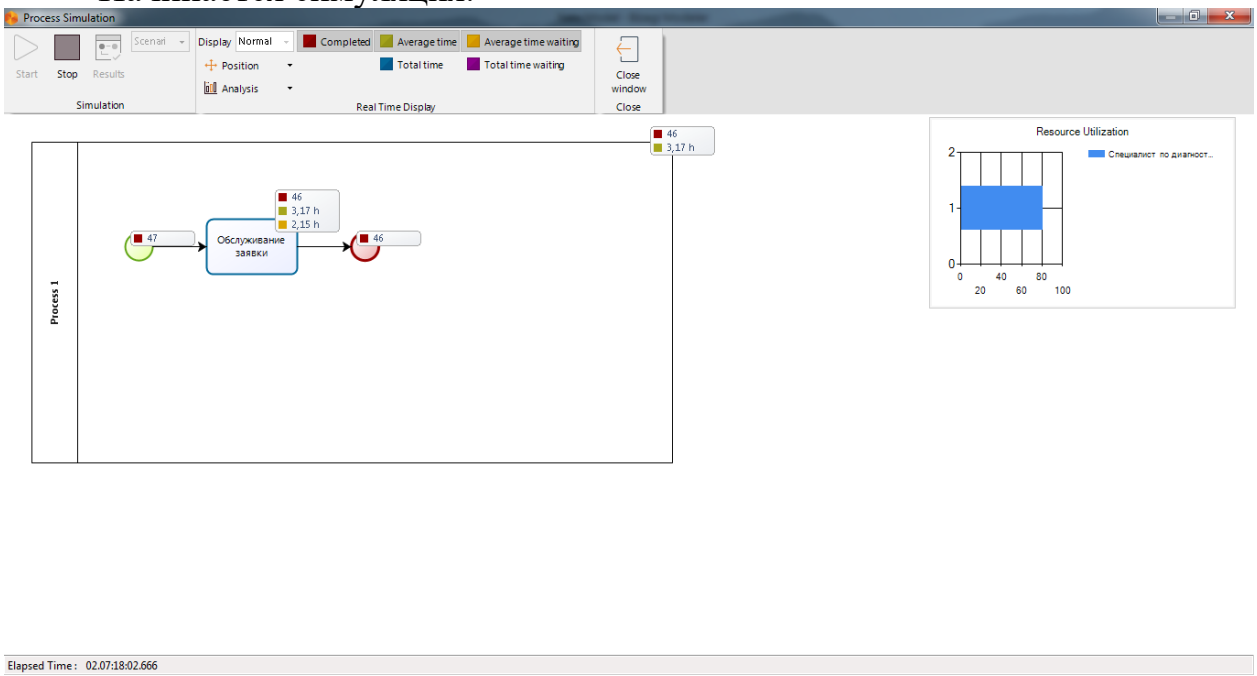




Нажимаем в меню на кнопку «Start»:



Начинается симуляция.



Процесс имитационного моделирования занимает около 15 минут.
После окончания имитационного моделирования появляется окно:

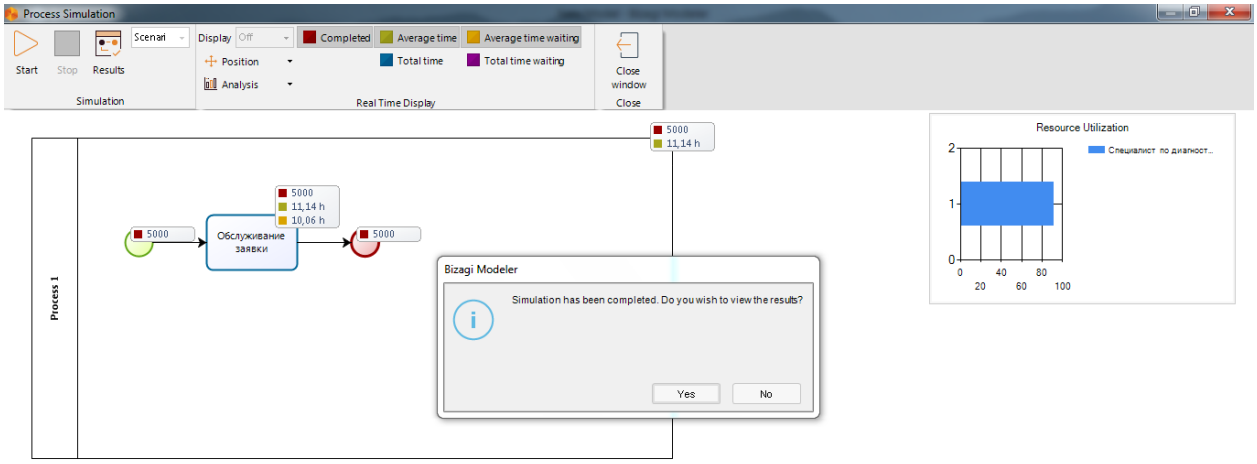
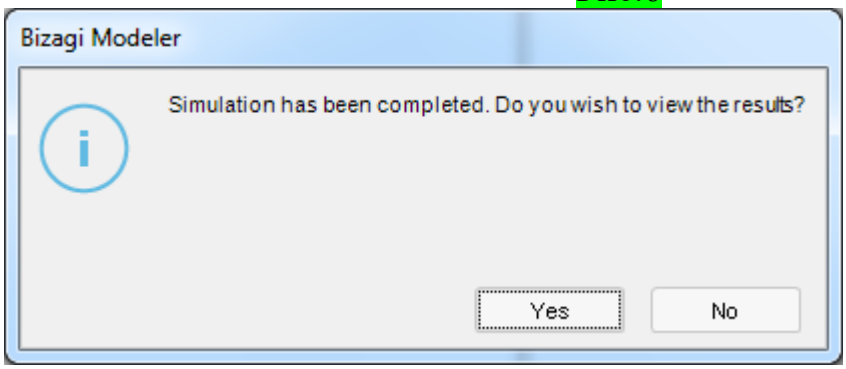


Рис.6



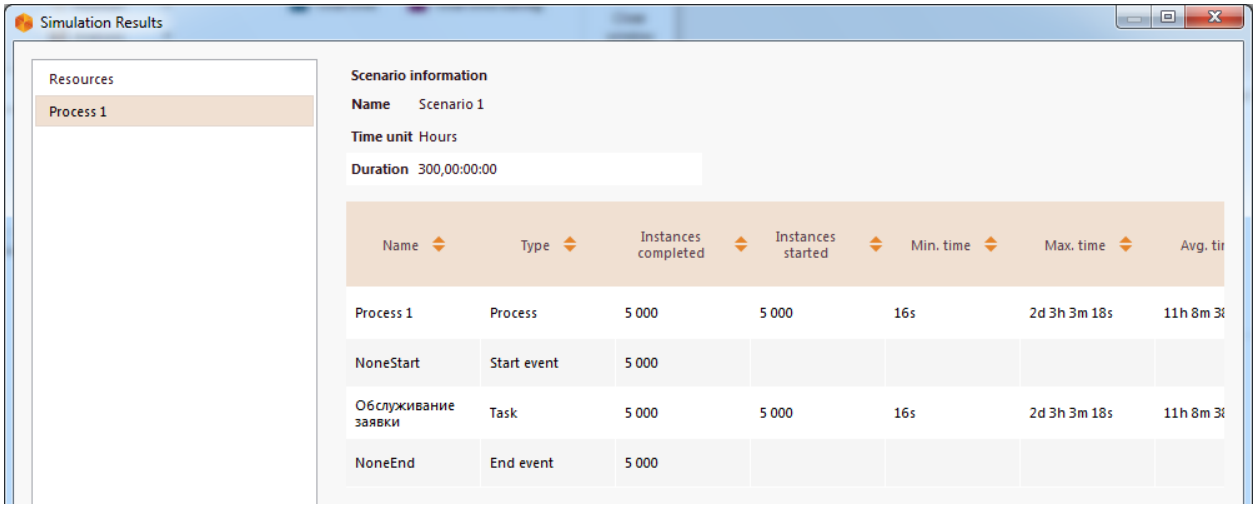
Нажимаем на «ОК» и попадает в окно с результатами:



Рис.7

Во вкладке «Resoarces» представлена информация об исполнителе бизнес-процесса: о его загрузке (поле «Utilization»).

Во вкладке «Process1» представлена информация по процессу.



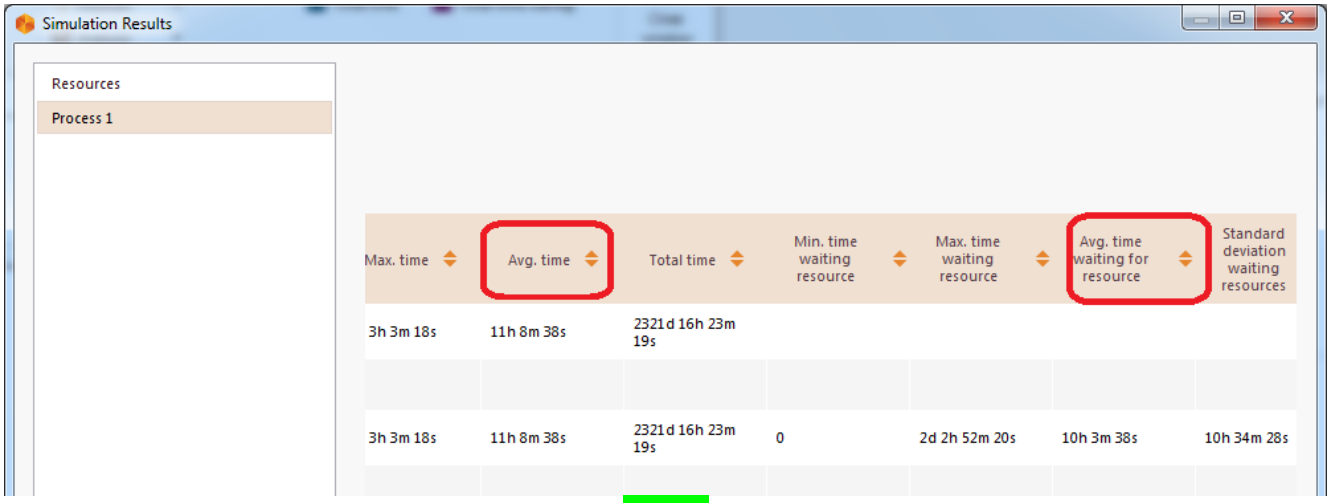
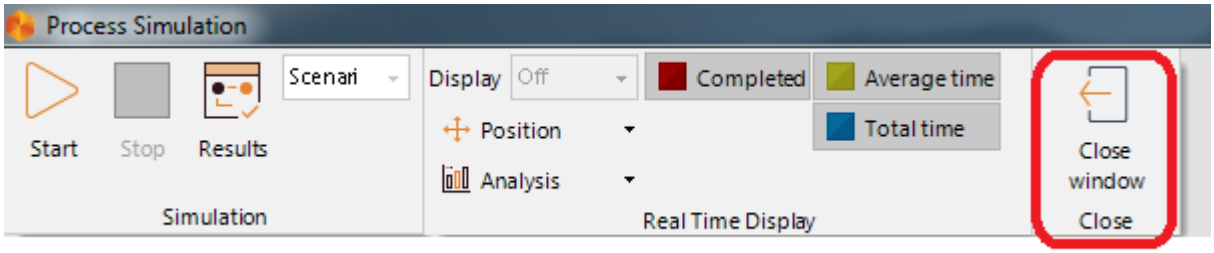


Рис.8

Интересуют нас такие показатели как: «Avg.time»(среднее время пребывания заявки в системе) и «Avg.time waiting for resource»(среднее время пребывания заявки в очереди на обслуживание).

Чтобы выйти из симуляции, необходимо нажать в меню на кнопку «Close window»



5 Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) название, цель и задачи практической работы;

2) краткую теоретическую часть;

3) обобщенную модель бизнес-процесса (Рис.1);

4)скриншот окна с исходными данными задачи для уровней 1,2,3 (Рис.2-5);

5)скриншот окна с завершенной симуляцией (Рис.6);

6)результаты имитационного моделирования в виде скриншотов показателей: информация об исполнителе бизнес-процесса: о его загрузке (Рис.7),

информация по процессу: среднее время пребывания заявки в системе и в очереди (Рис.8).

5)выводы.

6 Варианты

Для всех вариантов интервал между прибытием заявок и время обслуживания распределено по экспоненциальному закону.

Вари-ант	Бизнес-процесс	*M* (максимальное количество прибывающих заявок)	$T_{приб}$, час (интервал между прибытием заявок)	$T_{обслуж}$, час (время обслуживания)
1	Продажа топлива в АЗС	6100	0,34	0,2
2	Продажа растений в садовом центре	6200	0,5	0,3
3	Прием животного в ветклинике	6300	0,44	0,24
4	Изготовление кондитерских изделий на заказ в пекарне	6400	0,3	0,1
5	Продажа билетов в кинотеатре	6500	0,7	0,6
6	Поверка счетчиков воды метрологической службой	6600	0,4	0,3

Примеры требуемых скринов:

1)

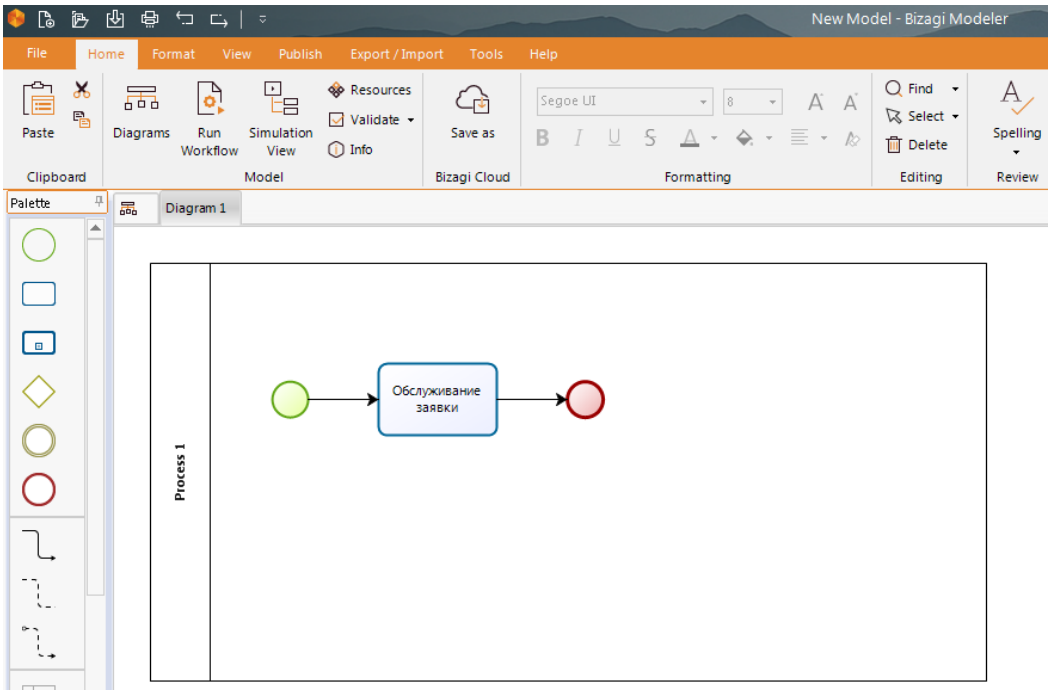


Рис.1

2)

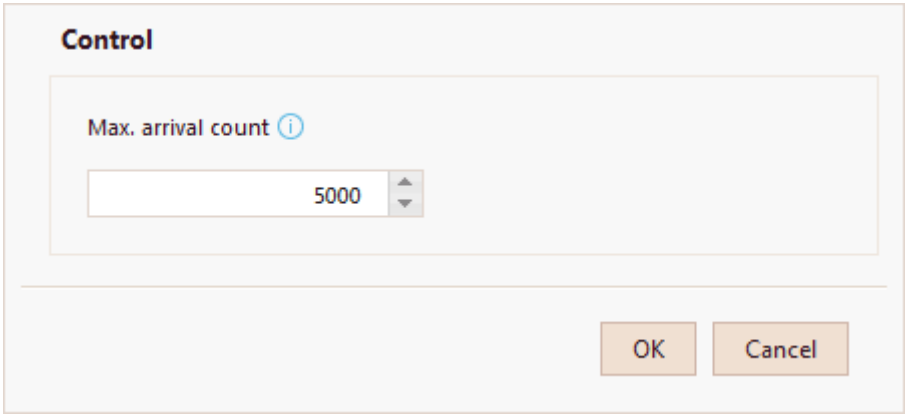


Рис.2

3)

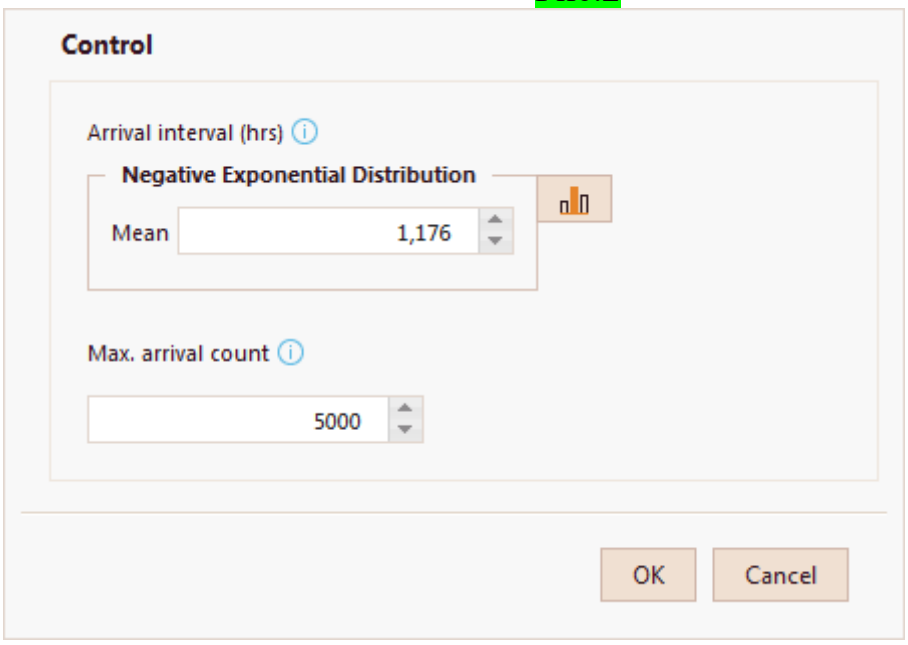


Рис.3

4)

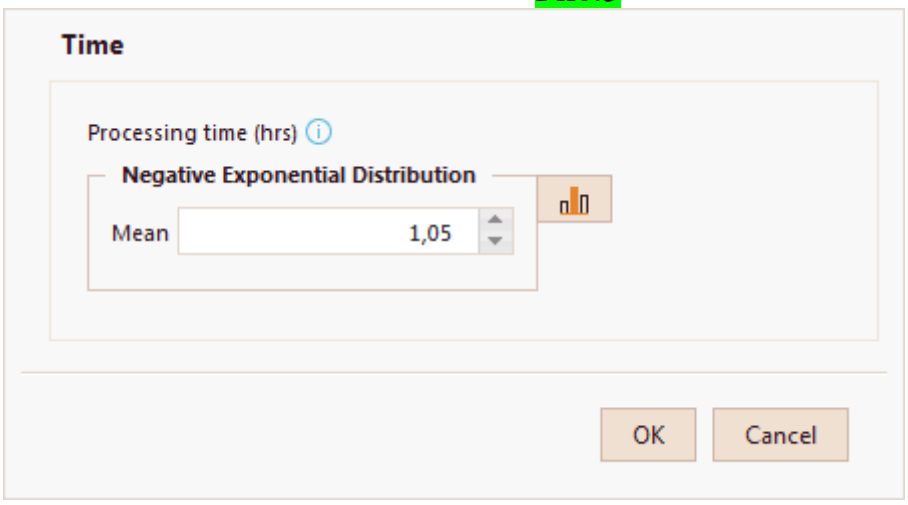


Рис.4

5)

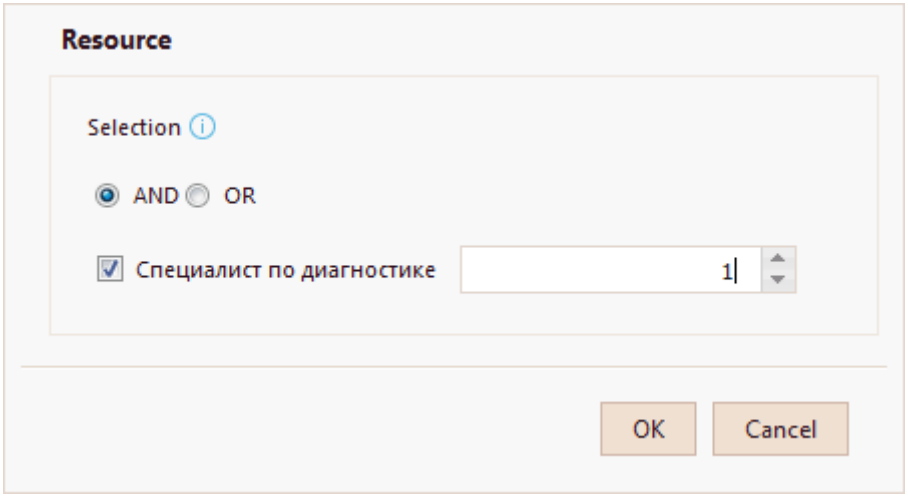


Рис.5

6)

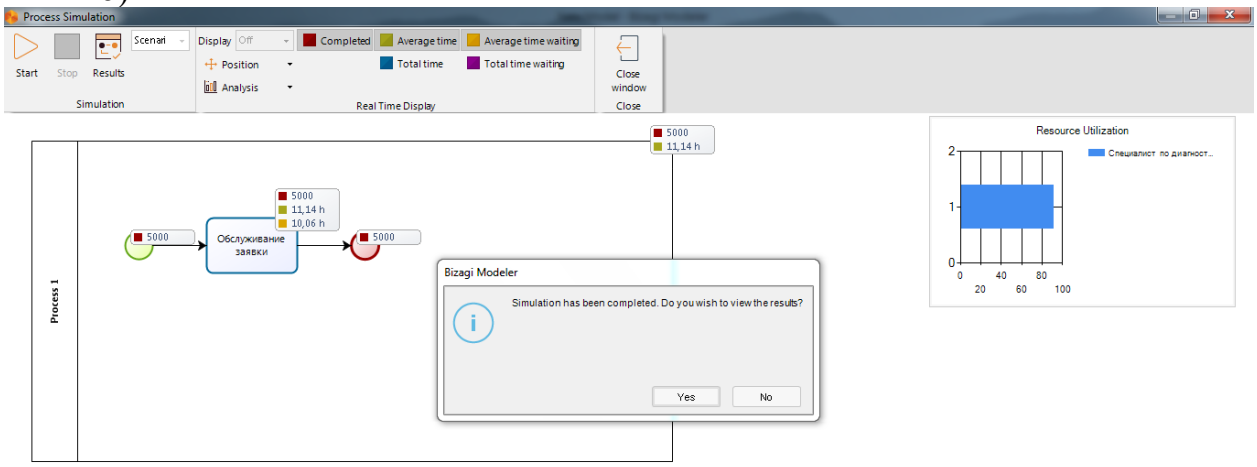


Рис.6

7)

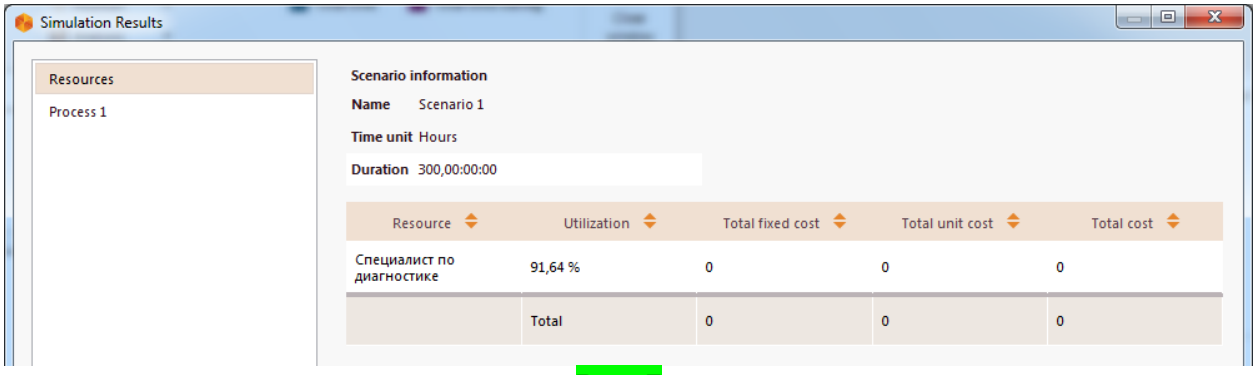


Рис.7

8)

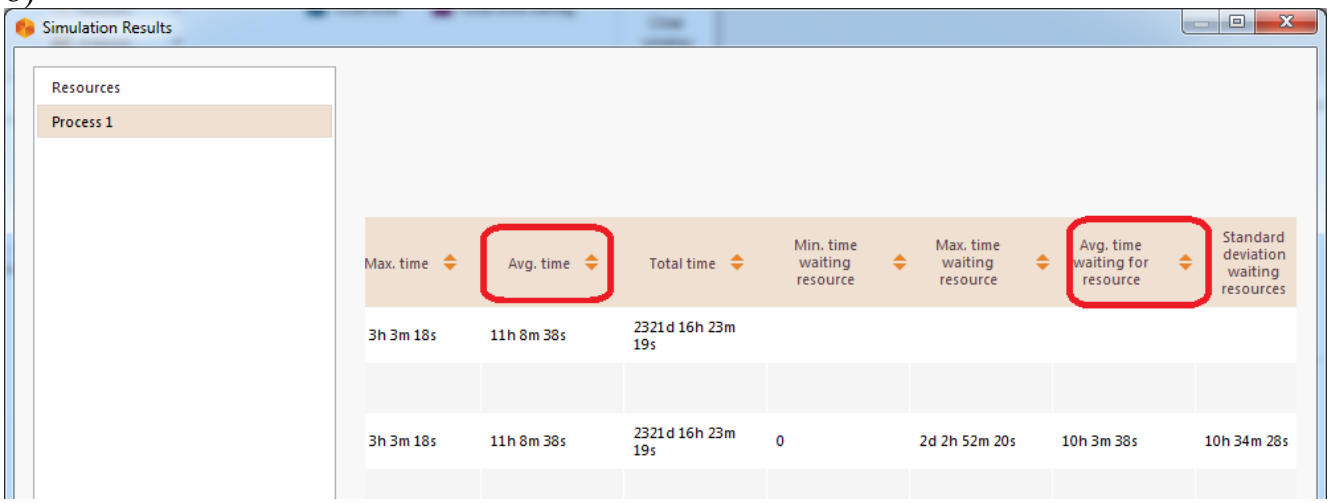

Simulation Results
Resources
Process 1
Max. time
Avg. time
Total time
Min. time waiting resource
Max. time waiting resource
Avg. time waiting for resource
Standard deviation waiting resources
3h 3m 18s
11h 8m 38s
2321d 16h 23m 19s
3h 3m 18s
11h 8m 38s
2321d 16h 23m 19s
0
2d 2h 52m 20s
10h 3m 38s
10h 34m 28s

Рис.8